EUREKA PROJECT TEAM 9

2050년, 우리가 상상한 도로

통행량에 맞춰, 도로도 달라집니다.

이동 경로와 통과 순서를 예약하고, 통행량에 맞춰 차선을 조정하는 도시 교통 서비스

01 문제 상황

한쪽은 정체, 반대쪽은 빈 도로

안내받은 빠른 길로 차량이 몰리면서 정체가 발생합니다.
반대편 차선이 비어 있어도 주행 방향이 고정되어 있습니다.
빈 도로를 활용하기 어렵고, 도착 시간도 예측하기 어렵습니다.

누구를 위한 서비스인가요?

운영 주체 | 도시 교통 관제센터

지원 대상 | 자율주행 차량·OS

시민은 목적지를 입력하고 이동합니다.

02 우리가 상상하는 2050년 미래

BEFORE · 현재 — **빈 차선을 활용할 수 없는 고정된 도로**

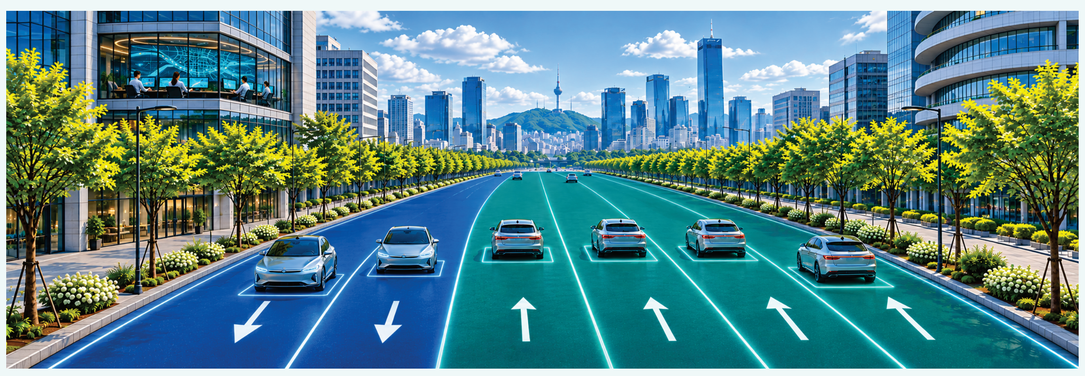


↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑

반대 3차로 | 정체 3차로

한쪽은 정체가 심하고, 반대편 차선은 비어 있습니다.

AFTER · 2050 — **통행량에 맞춰 바뀌는 도로**



↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑

반대 2차로 | 정체 4차로

빈 차선을 반대로 전환하고, 차량은 배정된 순서대로 이동합니다.

03 서비스 작동 방식

01 목적지 입력
차량이 목적지와 현재 위치를 관제센터에 보냅니다.

→

02 경로·순서 배정
관제센터가 교통량을 확인해 경로 및 순서를 정합니다.

→

03 차선 조정
빈 구간을 확인한 뒤, 통행량이 많은 방향에 차선을 배정합니다.

→

04 예약대로 이동
차량이 배정된 경로와 순서에 따라 이동합니다.

04 핵심 기술

양자 시공간 슬롯팅

차량별 경로와 통과 시점을 계산해
서로 겹치지 않는 순서를 배정합니다.

관련 연구 사례: 교차로 예약 연구·양자 경로 실험

동적 가상 차선 재구성

센서로 빈 구간을 확인하고 LED 차선과
차량의 주행 지도를 함께 바꿉니다.

관련 연구 사례: 수요에 따라 방향을 바꾸는 가변차로

해결 과제

충분히 빠르고 정확한가?
기존 연산과 계산 속도 및 도착 오차 비교

통신이 끊겨도 안전한가?
감속·정지 후 재배정, 차선 전환 안전 확인

누구에게나 공정한가?
최대 대기시간 제한, 이동 기록 보호

05 기대 효과

효율적인 이동
불필요한 대기를 줄여
이동 시간을 절약합니다.

정확한 도착 시간
도착시간의 오차를 줄여
일정을 계획대로 진행할 수 있습니다.

같은 도로, 더 큰 여유
도로를 더 넓히지 않아도
통행량에 맞춰 활용합니다.

06 팀원 소개

20262303	**박성수**	발표
20262309	**볼드바야르 오드바야르사크**	자료 조사
20235266	**신정민**	포스터 제작
20262315	**안하정**	기획

07 참고자료 · AI 활용

Braess et al. (2005), On a Paradox of Traffic Planning
Dresner & Stone (2008), A Multiagent Approach to Autonomous Intersection Management
FHWA, Active Traffic Management (ATM) Implementation and Operations Guide
Yarkoni et al. (2020), Quantum Shuttle: Traffic Navigation with Quantum Computing

AI 활용: Chat GPT 포스터 제작 보조 / 이미지 생성